

2025 年广州市初中学业水平考试

物理

考生号：_____；姓名：_____

本试卷共 8 页，18 小题，满分 90 分。考试用时 60 分钟。

注意事项：

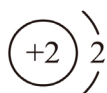
1. 答题前，考生务必在答题卡第 1 面和第 3 面上用黑色字迹的圆珠笔或钢笔填写自己的考生号、姓名；将自己的条形码粘贴在答题卡的“条形码粘贴处”。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答案不能答在试卷上。
3. 非选择题答案必须用黑色字迹的圆珠笔或钢笔写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上，作图可用 2B 铅笔；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，改动后的答案也不能超出指定的区域；不准使用铅笔（作图除外）、涂改液和修正带。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. AI 智能音箱收到调低音量的指令时，就会自动改变声音的（ ）

- A. 音调 B. 响度 C. 音色 D. 频率

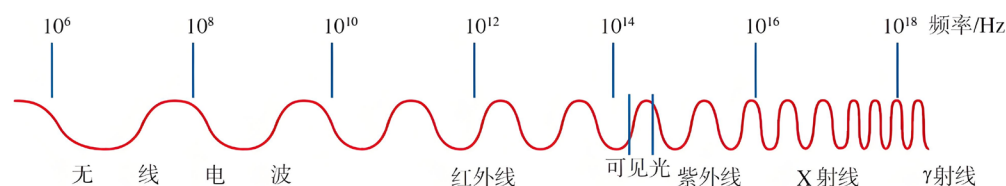
2. 如图是氦原子的结构示意图，则氦原子（ ）



He

- A. 核外有 2 个电子 B. 整体有 4 个电子
C. 核外有 2 个正电荷 D. 整体有 4 个正电荷

3. 某广播电台发射频率为 $1.027 \times 10^8 \text{ Hz}$ 的电磁波，根据如图信息，该电磁波属于（ ）



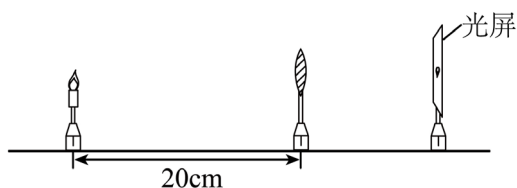
- A. 无线电波 B. 红外线 C. 紫外线 D. γ 射线

4. 如图，从热汤中取出的金属勺子，由烫手到不烫手的过程，其内能（ ）



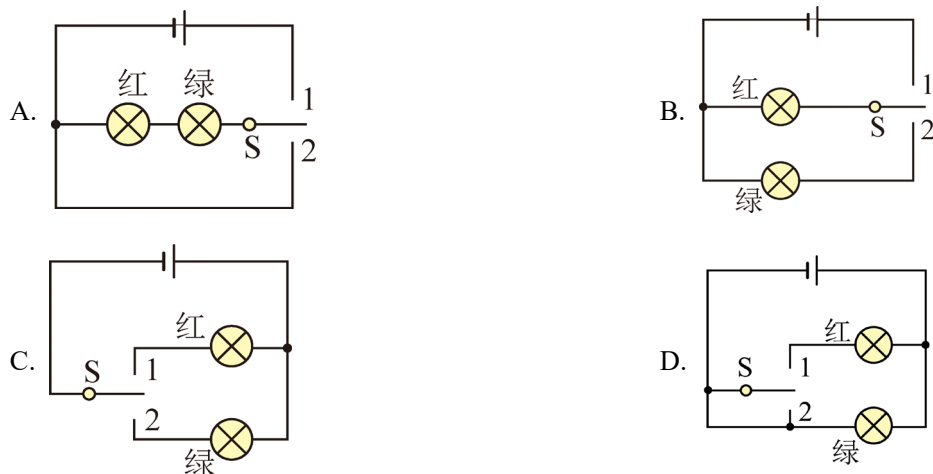
- A. 逐渐增加
B. 保持不变
C. 通过做功改变
D. 通过热传递改变

5. 如图，蜡烛距凸透镜 20cm 时，烛焰在光屏上成清晰的倒立缩小像，则该凸透镜的焦距可能是（ ）



- A. 5cm
B. 20cm
C. 30cm
D. 40cm

6. 出租车驾驶室内设计了控制电路来显示是否载有乘客，车顶指示灯显示红色时载有乘客，显示绿色时未载乘客。下列电路图中，通过开关 S 接“1”或“2”可以符合上述设计要求的是（ ）

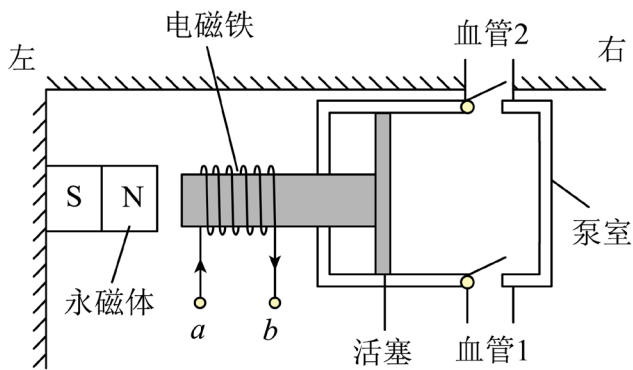


7. 在如图所示的粗糙程度相同的水平冰面上，运动员用水平推力从 a 点推动冰壶，经过 b 点时松手，冰壶到达 c 点停止运动，由 a 到 b 和由 b 到 c 的过程中，设冰壶受到的滑动摩擦力分别为 f_{ab} 和 f_{bc} ，运动员对冰壶做的功分别为 W_{ab} 和 W_{bc} ，则（ ）



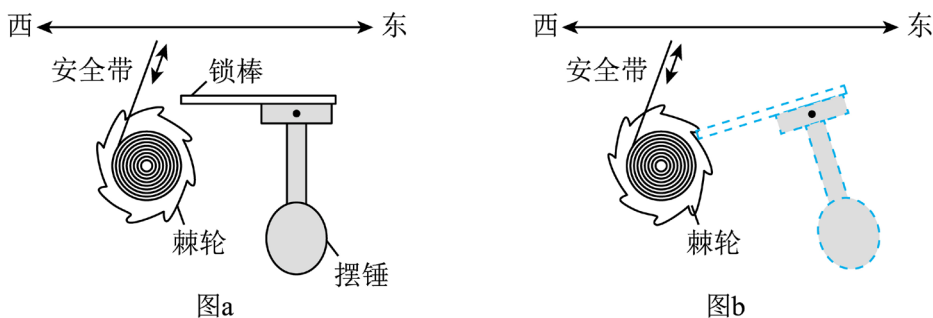
- A. $f_{ab} < f_{bc}$ B. $f_{ab} = f_{bc}$
- C. $W_{ab} < W_{bc}$ D. $W_{ab} = W_{bc}$

8. 医学上用“人工心脏泵”替代心脏推动血液循环，如图是其工作原理的简图，活塞在电磁铁的带动下左右移动，代表心脏的舒张和收缩。“人工心脏泵”正常工作过程中，电磁铁的电流从 a 流向 b 时，则（ ）



- A. 电磁铁左端为 S 极，活塞向右移动
- B. 电磁铁左端为 S 极，活塞向左移动
- C. 电磁铁左端为 N 极，活塞向右移动
- D. 电磁铁左端为 N 极，活塞向左移动

9. 某种汽车安全带控制装置如图 a，摆锤竖直悬挂时，锁棒水平，棘轮可以自由转动，安全带能被拉动，由此可判断汽车静止或正常行驶；如图 b，摆锤摆起时，锁棒锁定棘轮，安全带不能被拉动，由此可判断汽车可能（ ）



- A. 向西匀速行驶 B. 向东匀速行驶
- C. 向西紧急刹车 D. 向东紧急刹车

10. 如图是用于测量汽车轮胎内气体压强的胎压计，其数值的单位是“ kg/cm^2 ”，表示 1cm^2 的受力面积上，所受的压力大小相当于 1kg 物体的重力大小。若 g 取 10N/kg ，则 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 相当于（ ）



A. $1 \times 10^2 \text{ Pa}$

B. $1 \times 10^3 \text{ Pa}$

C. $1 \times 10^4 \text{ Pa}$

D. $1 \times 10^5 \text{ Pa}$

二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

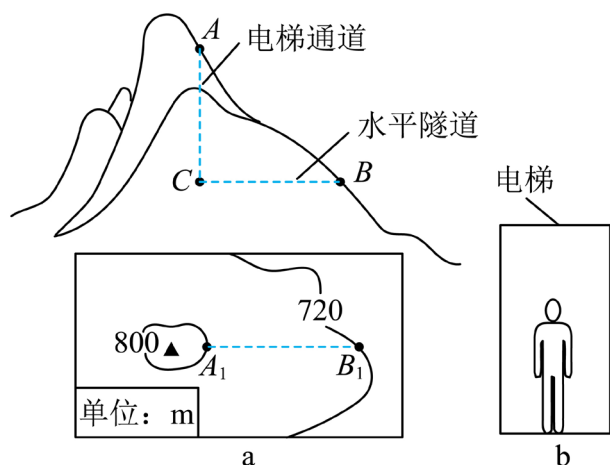
11. 如图所示的“风光互补”路灯，其太阳能电池板和风力发电机产生的电能，输送至蓄电池储存起来，供路灯照明使用；



(1) 工作时，风力发电机将_____能转化成电能，太阳能电池板将_____能转化成电能，风能和太阳能是_____（选填“可再生”“不可再生”）的_____（选填“一次”“二次”）能源；

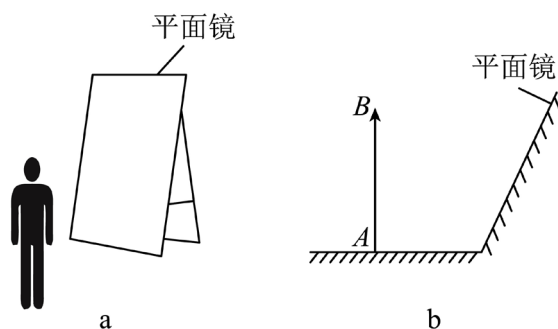
(2) 蓄电池储存的电能为 $4.8 \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，若全部用于路灯供电，可供额定功率为 80 W 的路灯正常发光_____h。

12. 图 a 是旅游景区某大山及其等高线地形图的示意图， A 、 B 是山上的两个位置，地形图上的 A_1 、 B_1 分别对应 A 、 B ， AC 为垂直电梯通道， CB 为水平隧道。某游客乘电梯从 A 到 C ，再通过隧道到 B ；



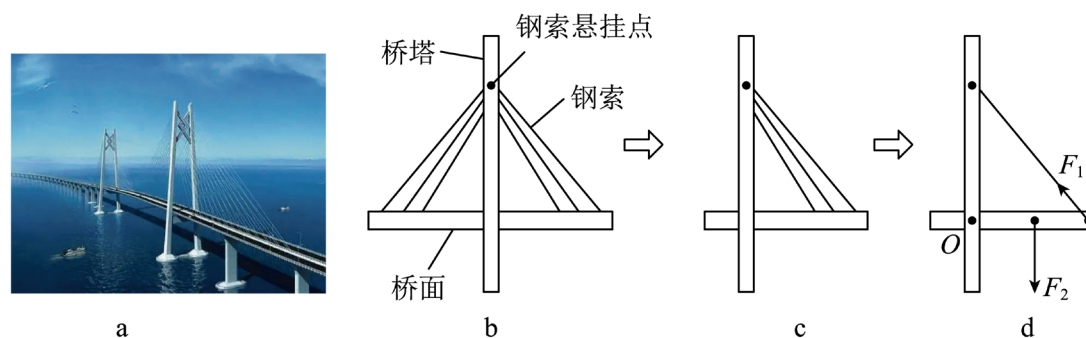
- (1) 在图 b 中画出电梯静止时，电梯内游客受力的示意图_____；
- (2) 电梯下行过程中，以_____（选填“地面”“电梯”）为参照物，电梯内游客是静止的。已知 CB 为 100m ，游客在 AC 段和 CB 段经历的时间相等，则游客在 AC 段的平均速度_____（选填“大于”“等于”或“小于”）在 CB 段的平均速度；
- (3) 游客重力为 500N ，从 A 到 B 的过程中，其重力做的功为_____J。

13. 如图 a，顾客站在倾斜放置的平面镜前观察自己的像；



- (1) 用 AB 表示站在平面镜前的顾客，在图 b 中画出其在镜中的像_____；
- (2) 顾客在镜子里看不到自己鞋子的像，她应_____（选填“远离”“靠近”）平面镜移动，才能看到自己鞋子的像，顾客移动过程中，鞋子像的大小_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。

14. 图 a 所示的斜拉桥，可逐步简化成图 b、c、d 的模型；

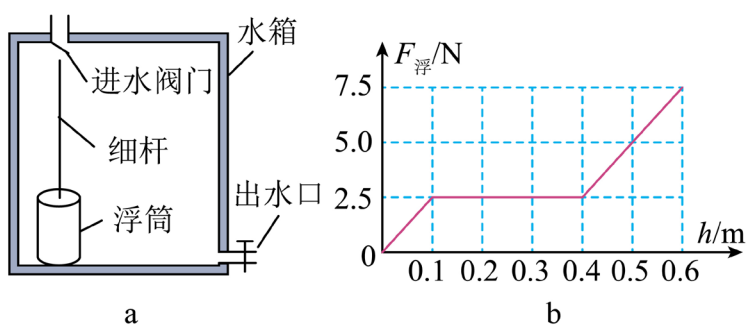


- (1) 以 O 点为支点，在图 d 中作出 F_1 、 F_2 的力臂 l_1 、 l_2 _____；
- (2) 为了减小钢索承受的拉力，可适当_____（选填“升高”“降低”）钢索悬挂点在桥塔上的高度，理由是：_____。

第 15、16 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

15. 图 a 是实践小组设计的自动储水箱简图，竖直细杆固定在水箱底部，浮筒可沿细杆上下移动，水箱中水深为 0.1m 时，浮筒对水箱底部的压力刚好为零；水深为 0.4m 时，浮筒开始接触进水阀门；水深为 0.6m 时，浮筒使进水阀门完全关闭，浮筒所受浮力和水深关系的图像如图 b，已知 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， g 取

10N/kg；



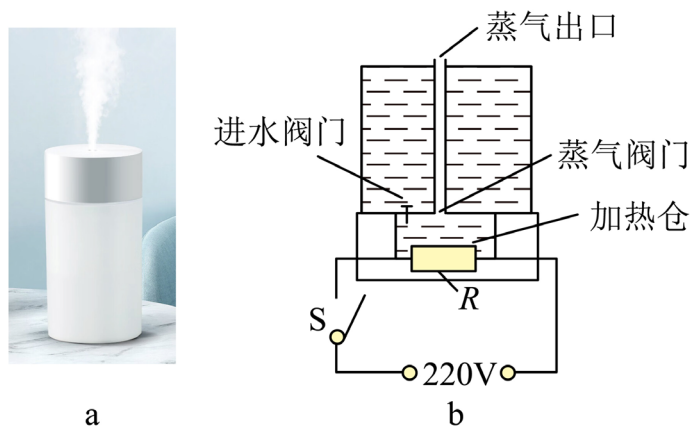
(1) 水深从 0.1m 到 0.4m 的过程中，浮筒排开水的重力_____，水对箱底产生的压强_____（以上两空选填“变大”“变小”或“不变”）；

(2) 阀门完全关闭时，求：

①水对箱底产生的压强_____；

②浮筒排开水的体积_____。

16. 图 a 所示的电热加湿器，其内部结构及电路简图如图 b，通电后，发热电阻 R 使加热仓中的水沸腾变成水蒸气喷出，增加环境湿度。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 、密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，沸点为 100°C ；



(1) 加热仓中的水变成水蒸气属于_____（选填“液化”“汽化”）现象；

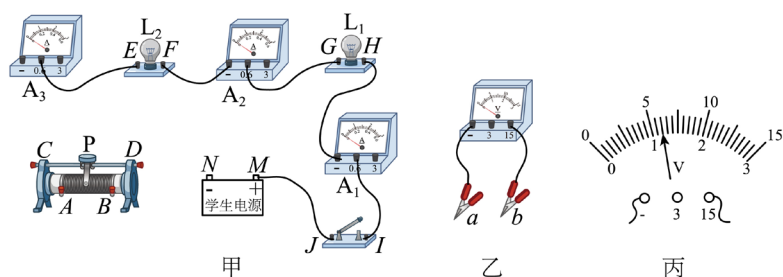
(2) 已知 R 阻值为 550Ω ，求电热加湿器的功率_____；

(3) 若消耗电能 $1.2 \times 10^4 \text{ J}$ ，可使加热仓内 $3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ 的水从 20°C 加热至沸腾，求：

①加热仓内水吸收的热量_____；

②电热加湿器的加热效率_____。

17. “探究串联电路中电流的特点”实验。



(1) 连接电路：用笔画线表示导线，把图甲的滑动变阻器串联接入电路_____（要求：连线不要交叉；滑片 P 向 D 移动，电路的电流增大）。

(2) 发现问题：电源（输出电压为 $6V$ ）、电流表、滑动变阻器、开关、导线完好，电路正确连接。闭合开关，观察到灯泡 L_1 （ $3.8V$ ， $0.4A$ ）和 L_2 （ $2.5V$ ， $0.3A$ ）不发光，电流表示数为零；

(3) 排查故障：在不拆开导线且闭合开关的情况下，用图乙所示的电压表进行检测，将鳄鱼夹_____（选填“ a ”“ b ”）接电源“ $+$ ”极、另一鳄鱼夹先后夹在 E 、 G 接线柱，电压表前后两次的指针位置都如图丙所示，其示数为_____ V ；

(4) 作出猜想：

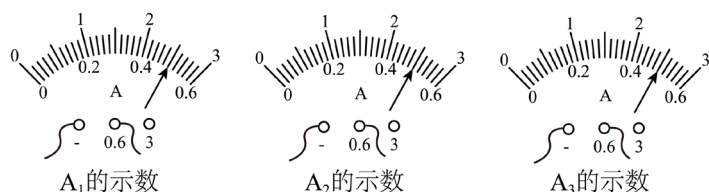
猜想一：由于灯泡不发光，电压表示数不为零， L_1 断路， L_2 短路。

猜想二：由于电流表示数为零，电压表示数不为零， L_1 断路， L_2 无故障。

(5) 验证猜想：取下 L_1 ，换上完好的灯泡 L_3 （ $3.8V$ ， $0.4A$ ），观察到 L_3 发光， L_2 仍然不发光。由此可知，_____（选填“猜想一”“猜想二”）正确；

(6) 继续实验：

①排除故障后，闭合开关，移动滑片 P ，多次进行实验。某次（记为第一次）实验三个电流表示数如图。



②为得到串联电路中电流的特点，设计记录实验数据的表格，并将第一次的数据填入表格中_____。

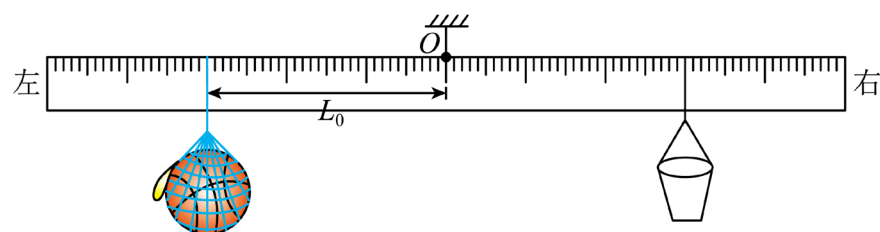
18. 跨学科实践小组设计了“测量气球在空气中所受浮力”的实验；

(1) 实验过程：

①如图 a ，用细线穿过自制标尺的 O 点并悬挂，使其处于水平平衡状态，其中标尺分度值为 $1mm$ （图中毫米刻度线没有画出）；

②将充足气的篮球和套有气针的干瘪气球，固定悬挂在标尺左端距 O 点为 L_0 的位置；在标尺右端对称位

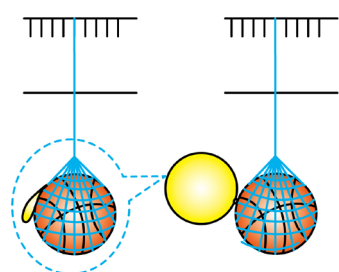
置悬挂小桶，往桶内装入适量细沙，使标尺处于水平平衡状态。若测得小桶和细沙的总重力为 G ，则篮球和气球（含气针）的总重力为_____；



图a

③把气针插入篮球的气门内，气球随即膨胀，如图 b，标尺的_____（选填“左端”“右端”）向下发生倾斜，理由是：_____；

④测量膨胀气球受到的浮力大小；



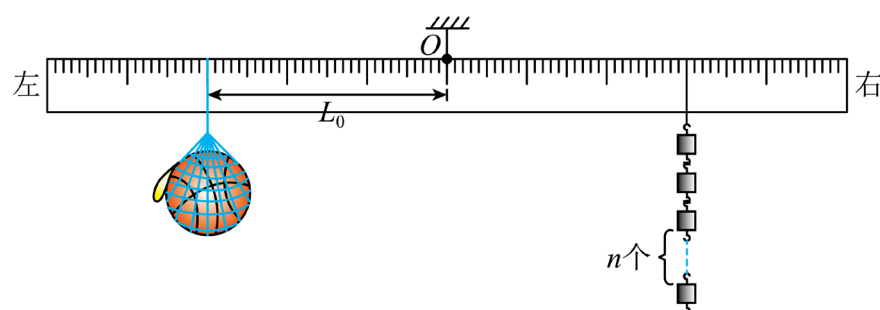
图b

方法一：在不改变小桶悬挂位置的情况下，_____（选填“向小桶内添加”“从小桶内取出”）重力为 G_0 的细沙，使标尺重新处于水平平衡状态，则膨胀气球受到的浮力大小为_____；

方法二：保持小桶和细沙总重力为 G 的情况下，移动小桶悬挂的位置，使标尺重新处于水平平衡状态，此时小桶悬挂位置与 O 点的距离为 L ，则膨胀气球受到的浮力大小为_____；

（2）实验评估：

如图 c，如果用钩码替换图 a 中的小桶和桶内细沙，为了较精准测量膨胀气球受到的浮力大小，采用④中的哪种方法更合理？简要说明理由_____。



图c